Guía de Laboratorio Redes de Computadores 2026-1

Operación "Claves de Guerra": El Consenso de los Cuatro

Documento de Instrucciones Operativas - Nivel de Seguridad OMEGA

eduardo.pacheco@usm.cl

1. Contexto Operativo: El Incidente del Sistema Golgotha

Han pasado 48 horas desde que el Consejo de los Cuatro logró lo imposible: infiltrarse en el búnker de comando más custodiado del planeta y extraer el “Nuclear Football”. Ahora, con el maletín en su poder, la situación es crítica. La Interpol y la Orden de Alejandría han saturado la red con nodos de escucha. Cada bit que envíen será analizado; cada error en su criptografía será la firma de su sentencia de muerte.

En este entorno, la confianza es un lujo que no poseen. Como miembros del Consejo, deben colaborar para proteger el activo, pero la sospecha de un traidor entre ustedes es constante. Este laboratorio no es solo un ejercicio técnico; es su protocolo de supervivencia para establecer un canal de comunicación indescifrable y asegurar que el poder del Sistema Golgotha no caiga en manos equivocadas.

2. Fase I: La Identidad Criptográfica (KDF y RSA)

Razón Operativa: La Orden de Alejandría posee bases de datos masivas de ciudadanos. Si utilizan claves predecibles, sus comunicaciones serán vulnerables a ataques de diccionario o tablas Rainbow. Necesitan una identidad digital que sea única, pero que pueda regenerarse determinísticamente solo por ustedes en cualquier terminal del mundo.

Tareas

1. **Strong Key:** Utilizando su Nombre y ROL como base, implementen una Función de Derivación de Claves (KDF) como PBKDF2 o Argon2id.
2. **Inyección de SALT:** Deben generar un SALT único para evitar que dos miembros con nombres similares generen identidades parecidas (efecto avalancha inverso).
3. **Generación Par de Llaves:** A partir del material derivado, generen sus llaves RSA de 2048 bits. Estas serán sus "credenciales de guerra" para firmar y cifrar mensajes dentro del Consejo. (Deben crear al menos dos pares de llaves).

3. Fase II: Guerra de Sombras y el Manifiesto (Cifrado Híbrido)

Razón Operativa: El Consejo posee un plano de los silos. Intentar cifrar un archivo de este tamaño directamente con RSA es inviable. Además, deben ser extremadamente cuidadosos con el modo de cifrado: la Orden de Alejandría utiliza análisis visual de patrones.

Tareas

1. **Cifrado de Alto Rendimiento:** Implementen un sistema simétrico (AES-128 o 3DES) para el archivo. La clave simétrica de sesión debe ser cifrada con la llave pública RSA del destinatario (Cifrado Híbrido).
2. **Prueba de Fuga (ECB vs CBC):** Para verificar que sus comunicaciones no filtran información visual, cifren una imagen BMP del silo usando modo ECB y luego modo CBC.
   - **Desarrollo:** Identifiquen claramente cuál es la mejor opción y por qué es la mejor.

4. Fase III: La Misiva del Traidor (Firma Digital)

Razón Operativa: Se rumorea que un miembro del Consejo ha sido contactado para vender los códigos. Para evitar órdenes falsas o sabotajes, ningún mensaje será aceptado si no viene con una prueba de autoría irrefutable. La confidencialidad no es suficiente; necesitan autenticidad y no repudio.

Tareas

1. **Firma y Sellado:** Implementen un protocolo donde el emisor cifre el mensaje para que el receptor sepa quién lo mandó pero que no se sepa a quién se envió.
2. **Simulación:** Simulen un intercambio de mensajes entre dos o más miembros del consejo. (Evidenciar claramente el orden de cifrado y descifrado).
3. **Validación de Integridad:** El receptor debe ser capaz de verificar la firma. Si un solo bit ha sido alterado, el sistema debe alertar de un "Sabotaje Detectado".

5. Fase IV: El Gran Consenso (Compartición de Secretos)

Razón Operativa: La clave maestra de activación nuclear (256 bits) es demasiado peligrosa para una sola persona. Han decidido utilizar un consenso matemático basado en el esquema de Shamir: se necesitan 3 de los 4 miembros para autorizar cualquier lanzamiento.

Tareas

1. **División del Secreto:** Fragmenten la clave en 4 partes del mismo tamaño.
2. **Cuerpo Finito (Matemática de Seguridad):** Deben realizar los cálculos sobre un cuerpo finito (aritmética modular). Esto garantiza seguridad perfecta.
3. **Prueba de Recuperación:** Simulen los escenarios posibles donde se intente reconstruir la clave. Deben incluir tanto los casos de éxito como los casos donde falla.

6. Interrogatorio de Seguridad (Preguntas de Informe)

- **A) El Orden de los Factores:** ¿Por qué es vital firmar el mensaje antes de cifrarlo?

- **B) La Entropía de los Nombres:** ¿Cómo garantiza el SALT que no se puedan pre-calcular llaves?
- **C) El Error del Punto Flotante:** ¿Por qué la aritmética decimal rompe el esquema de Shamir?

7. Especificaciones de Formato y Entrega

7.1. Formato del Código

Para asegurar la validez operativa del Consejo, el desarrollo debe cumplir estrictamente con:

1. **Modularización:** El código debe estar dividido en 4 archivos independientes: `fase1.py`, `fase2.py`, `fase3.py` y `fase4.py`.
2. **Gestión de Claves:** El repositorio debe incluir todas las llaves generadas y utilizadas durante el desarrollo.
3. **Dependencias:** Se debe adjuntar un script de instalación o archivo `requirements.txt`.
4. **Automatización:** Se debe incluir un archivo `Makefile` para la ejecución automatizada.
5. **Documentación de Funciones:** Cada función debe seguir el formato:
   - **Nombre función:** [Nombre]
   - **Parámetros:** [Detalle de argumentos]
   - **Descripción:** [Explicación del comportamiento]
6. **Guía de Uso:** Un archivo `README.md` con instrucciones detalladas sobre como correr el código.

7.2. Formato Informe

1. **Nombre archivo:** `grupo_x_lab_x.pdf`
2. **Desarrollo**

a) **Análisis teórico:** Deben justificar las desiciónes tomadas en el desarrollo de la tarea, ej: "Elegimos EBC porque es más seguro que CBC ya que....".

b) **Evidencia:** Deben adjuntar imágenes del funcionamiento de su código para evidenciar y apoyar el desarrollo del análisis teórico.

7.3. Protocolo de Envío

El incumplimiento de estas normas conlleva sanciones directas:

- **Entrega:** Todo el contenido debe comprimirse en un archivo `.tgz`.
- **Nombre archivo:** El nombre debe ser `grupo_x_lab_x.tgz`.
- **Contenido:** Informe formato pdf, archivos correspondientes al código en una carpeta llamada código dentro.
- **Penalizaciones:**
  - ➢ **-5 puntos:** Nombre de archivo incorrecto.
  - ➢ **-20 puntos:** Si el código no corre según el `README`.